TEKNOFEST 2026 — İLERİ OTONOM SİSTEMLER
DETAY TASARIM RAPORU (DDR)

YAZILIM, GÖRÜNTÜ İŞLEME ve HABERLEŞME BÖLÜMLERİ

Navitas Autonomous Systems
Sürüm 4 · Temmuz 2026

Bu belge, DDR'nin yazılım tarafına düşen bölümlerini içerir. Başlık numaraları resmî şablonla eşleşir; nihai raporu birleştiren kişi içerikleri doğrudan ilgili bölümlere yerleştirebilir.

İçindekiler

1. Detay Tasarım Özeti — Otonomi/Yazılım Katkısı **3**

3.3.1 Sistem Mimarisi ve Görev Akış Şemaları (Yazılım Katmanı) **4**

İHA Görev Akışı 4

İKA Görev Akışı 5

Arıza Emniyet Senaryoları (mantık şemaları — yazılım katmanı) 7

3.3.5 Yazılım Mimarisi ve Görüntü İşleme **9**

Yazılım Altyapısı 9

Görüntü İşleme Algoritması 10

Çalışma prensibi 10

Veri seti hazırlığı 12

Eğitim süreci 12

Başarı oranları 13

Haberleşme Protokolü 13

4. Test Faaliyetleri — Yazılım / Algı / Haberleşme **16**

4.1 Gerçekleştirilen Yazılım/Algı/Haberleşme Testleri 16

4.2 Test Metodolojisi Notu 17

4.3 Gelecek Test Programı (yazılım) 18

5. Gereksinim İzlenebilirliği — Yazılım İsterleri (MoC) **19**

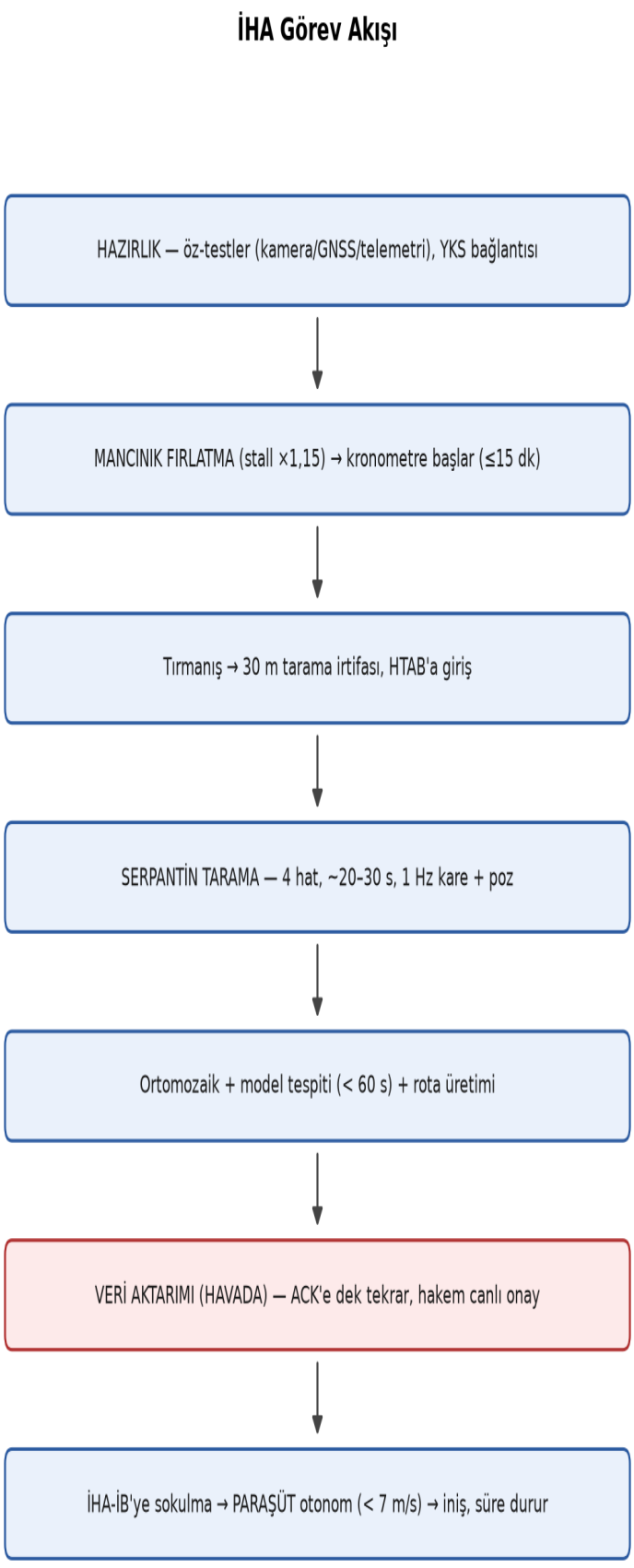
1. Detay Tasarım Özeti — Otonomi/Yazılım Katkısı

Sistemin otonomi omurgası, uçtan uca doğrulanabilir tek bir veri zinciri olarak tasarlanmıştır: mancınıkla fırlatılan sabit kanatlı İHA, 30 m irtifadan 50×50 m görev alanını serpantin desenle tarar; 1 Hz nadir kamera kareleri, çekim anındaki araç pozuyla birleştirilerek kuzey referanslı bir ortomozaik saha haritasına dönüştürülür. YOLOv8 tabanlı segmentasyon modeli (gerçek afet görüntüleriyle eğitilmiş; geçilebilir zemin sınıfında 0,874 mAP50) açık güzergâhı bu harita üzerinde tespit eder; koridor merkez hattından üretilen rota, sağlamlık süzgecinden geçirilip başlangıç referans noktalı yerel koordinatlar hâlinde, ACK'li ve tekrar-gönderimli hafif bir JSON protokolüyle İHA havadayken İKA ve yer istasyonuna aktarılır. İKA, İHA yere indikten sonra bu koordinat haritasını GNSS+IMU+enkoder füzyonuyla kendi çerçevesine oturtarak hedef bölgeye tam otonom ilerler. Zincirin bütünü, fizik tabanlı Gazebo simülasyonunda "dürüst test" ilkesiyle (gizli açık yol; algı yalnızca İHA'nın kendi kamerasından; İKA yalnızca modelin ürettiği rotayı sürer) uçtan uca doğrulanmış; haberleşme ve araç üstü yazılım dayanıklılığı gerçek donanımda (Raspberry Pi 5 üzerinde kesinti-toparlanmalı canlı görüntü servisi) test edilmiştir. Bu mimari, görev başarısını tek bir alt sisteme değil; algı, haberleşme ve navigasyon katmanlarının her birinde ölçülebilir kabul kriterlerine bağlamaktadır.

3.3.1 Sistem Mimarisi ve Görev Akış Şemaları (Yazılım Katmanı)

İHA Görev Akışı

1. **HAZIRLIK** — sistem açılışı, kamera/GNSS/telemetri öz-testleri, YKS bağlantı doğrulaması ("Takım Hazır" öncesi kontrol listesi).
2. **FIRLATMA** — mancınıkla atış (stall hızının ≥1,15 katı); otopilot tam otonom tırmanış moduna geçer. Görev kronometresi başlar (limit 15 dk).
3. **İNTİKAL + TARAMA İRTİFASI** — 30 m tarama irtifasına tırmanış, HTAB'a giriş.
4. **SERPANTİN TARAMA** — 50×50 m alan 4 paralel hatta taranır (~20–30 s); nadir kamera 1 Hz kare toplar, her kare çekim anındaki araç pozuyla eşlenir.
5. **HARİTALAMA + TESPİT** — kareler kuzey-yukarı ortomozaiğe birleştirilir; YOLOv8-seg açık yolu tespit eder (hedef < 60 s), koridor merkez hattından koordinat rotası üretilir.
6. **VERİ AKTARIMI (HAVADA)** — `OPEN_ROUTE` (açık yol + referans noktası + yerel waypoint'ler) İKA ve YKS'ye yayınlanır; her iki ACK alınana dek tekrar gönderilir; hakem YKS ekranında canlı doğrular.
7. **SOKULMA + PARAŞÜT** — İHA-İB üzerine alçalma; paraşüt barometre+GNSS tetikli otonom açılır (<7 m/s çöküş); iniş → görev kronometresi durur.



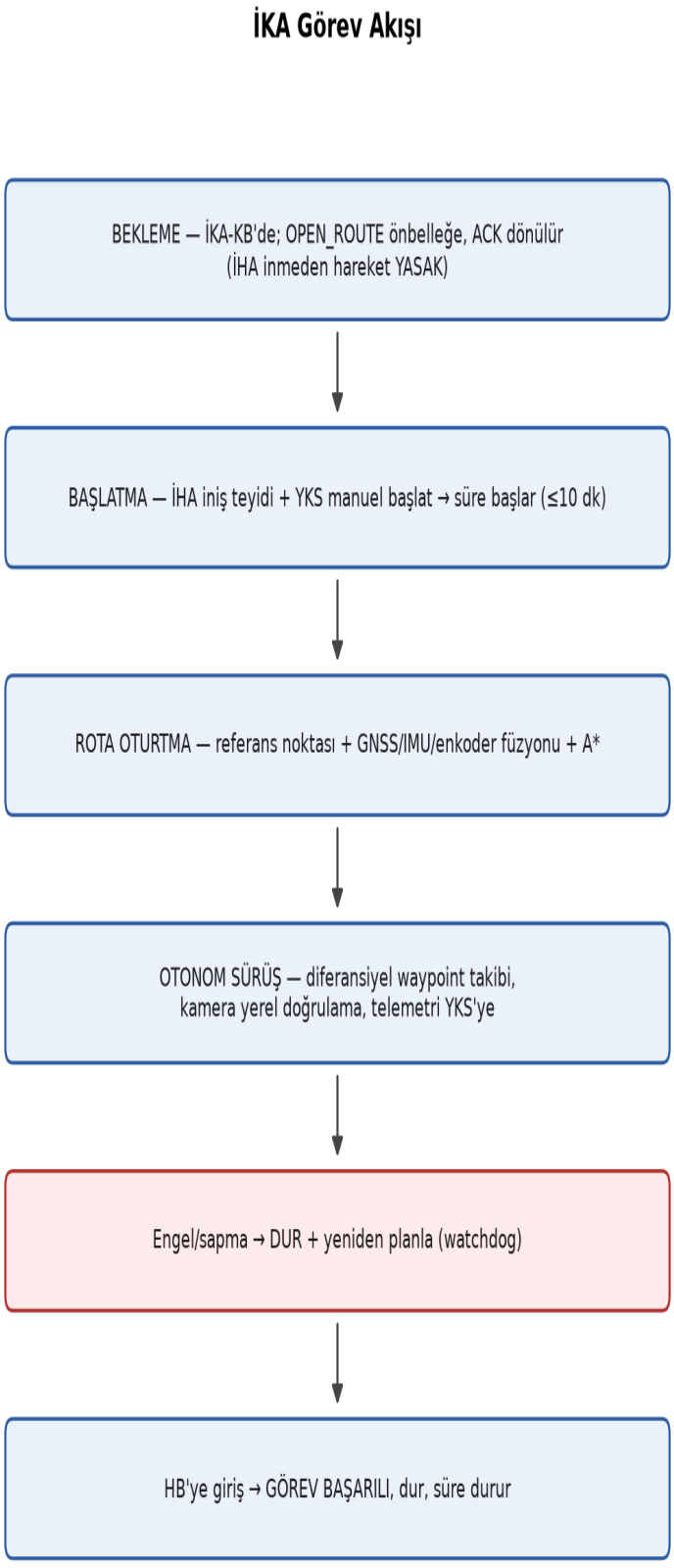
Şekil 1 — İHA görev akışı

İKA Görev Akışı

1. **BEKLEME** — İKA-KB'de enerjili bekleme; İHA inişi teyit edilmeden hareket YASAK (şartname). `OPEN_ROUTE` alındıysa rota önbelleğe alınır, ACK dönülür.
2. **BAŞLATMA** — İHA inişi + YKS operatöründen manuel başlat komutu (izinli tek insan girdisi).

Kronometre başlar (limit 10 dk).

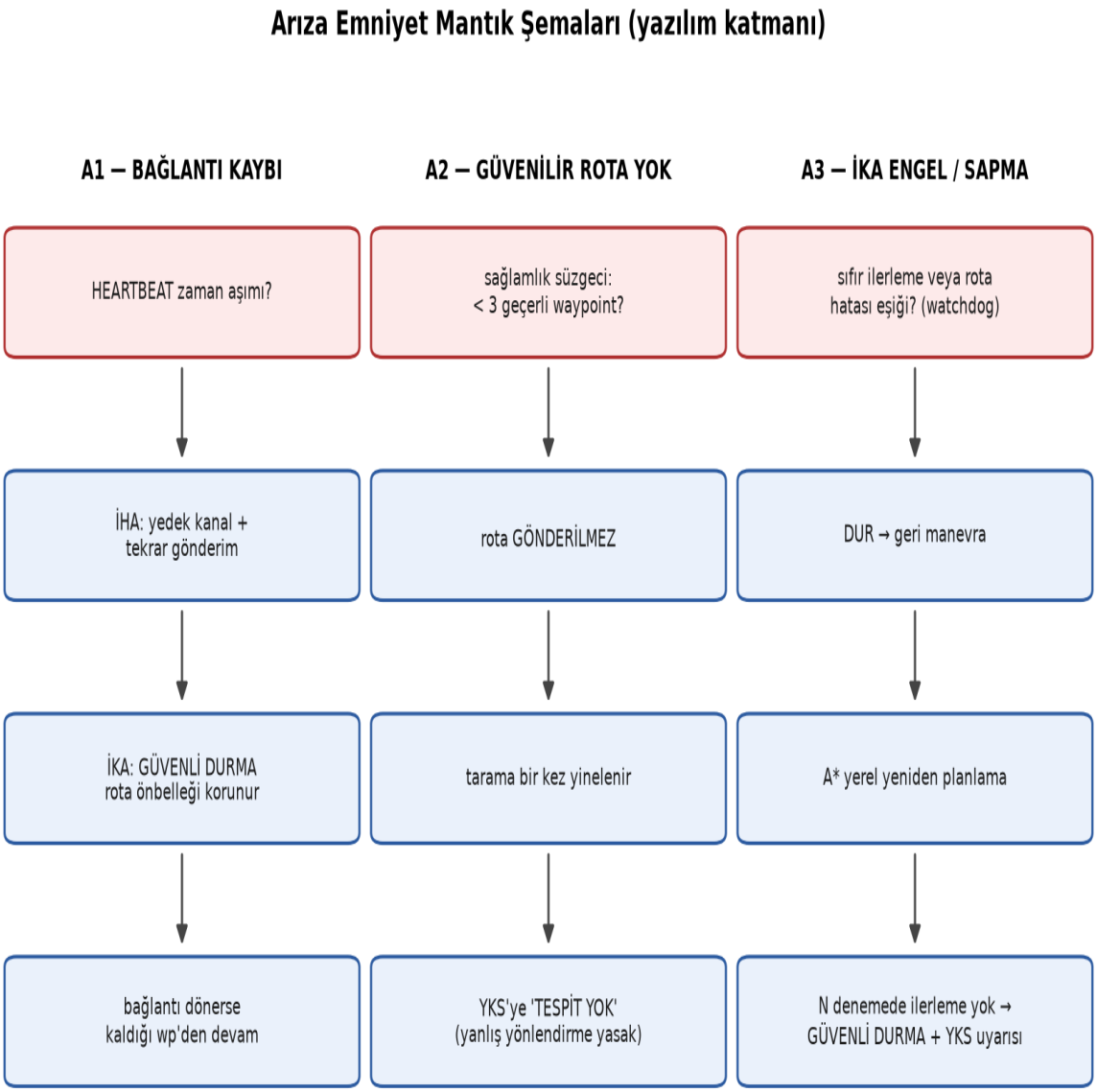
3. **ROTA OTURTMA** — alınan yerel waypoint'ler, İHA'nın yayınladığı referans noktasına ve aracın kendi konum tahminine (GNSS+IMU+enkoder füzyonu) oturtulur; A* ile ara engel kaçınma planı üretilir.
4. **OTONOM SÜRÜŞ** — diferansiyel sürüşle waypoint takibi; kamera+model yerel doğrulama (önü kapalıysa dur); telemetri (konum/hız/hedef wp) YKS'ye akar.
5. **HB TESPİTİ + DURMA** — hedef bölge yarıçapına girince görev BAŞARILI; araç durur, kronometre durur.



Şekil 2 — İKA görev akışı

Arıza Emniyet Senaryoları (mantık şemaları — yazılım katmanı)

#	Senaryo	Tetik	Sistem tepkisi
A1	İHA ↔ İKA/ YKS bağlantı kaybı	HEARTBEAT zaman aşımı	İHA: aktarımı tekrar dener + yedek RF kanala geçer; İKA: hareket halindeyse GÜVENLİ DURMA, rota önbelleği korunur; bağlantı dönerse kaldığı wp'den devam
A2	Model güvenilir rota üretemedi	Sağlamlık süzgeci: <3 geçerli waypoint	Rota İKA'ya GÖNDERİLMEZ; İHA taramayı bir kez yineler; YKS'ye "TESPİT YOK" durumu düşer (yanlış yönlendirme > gecikme tercihi)
A3	İKA rotadan sapma / engel teması	Konum-rota hatası eşiği veya sıfır ilerleme (watchdog)	Motorlar durdurulur → geri manevra → yerel yeniden planlama (A*); N denemede ilerleme yoksa GÜVENLİ DURMA + YKS uyarısı
A4	Görev süresi yaklaşımı	Kronometre eşiği (İHA 15 dk / İKA 10 dk)	İHA: taramayı keser, aktarım+iniş fazına geçer; İKA: en yakın güvenli noktada durur (limit aşımı görevden daha maliyetli)
A5	İşlemci/servis çökmesi (araç üstü)	systemd watchdog	Servis otomatik yeniden başlar; durum dosyadan kurtarılır (rota önbelleği + son wp); **gerçek donanımda doğrulandı** (RPi 5 kamera servisi, kablo çıkarma testi dahil)
A6	Paraşüt otonom tetik arızası	Otopilot irtifa/dikey hız koşulu sağlanamadı	Çift tetikleme: YKS'den manuel paraşüt komutu (şartname: −50 puan, görev geçerli kalır — kırıma tercih edilir)



Şekil 3 — Arıza emniyet mantık şemaları (A1–A3 karar akışları)

3.3.5 Yazılım Mimarisi ve Görüntü İşleme

Yazılım Altyapısı

Sistemin yazılım altyapısı; geliştirme hızı, gömülü platform desteği ve gerçek zamanlılık gereksinimleri gözetilerek üç katmanda yapılandırılmıştır.

Programlama dilleri:

Dil	Kullanım alanı	Seçim gerekçesi
Python 3	İHA görüntü işleme, İKA navigasyon, haberleşme, test/otomasyon	Ultralytics/OpenCV ekosistemiyle doğrudan entegrasyon; Jetson ve RPi 5 üzerinde birinci sınıf destek; hızlı iterasyon ve okunabilirlik (takım içinde bakım ve devir kolaylığı)
C++17	Simülasyon eklentileri (Gazebo world/sensor plugin), performans kritik döngüler	Fizik motoru güncelleme döngüsünde (1 kHz) çalışma zorunluluğu; Gazebo API'sinin native dili
Bash	Kayıt/test otomasyonu, konteyner orkestrasyonu	Tekrarlanabilir test koşuları; CI benzeri otomasyon

Kütüphaneler ve araçlar:

Kütüphane/Araç	Rol	Seçim gerekçesi
Ultralytics YOLOv8	Semantik segmentasyon (açık yol tespiti)	Tek geçişte gerçek zamanlı segmentasyon; nano varyantı (3,4M parametre) gömülü cihaza sığar; NCNN/TensorRT dışa aktarım desteği
OpenCV	Görüntü ön işleme, ortomozaik, morfoloji, distance transform	Endüstri standardı; ARM üzerinde optimize
NumPy	Maske/koordinat hesapları	Vektörel hesap performansı
NCNN	RPi 5 üzerinde model çıkarımı	ARM'de PyTorch'a göre belirgin hız; 12,6 MB model
picamera2 + GStreamer	İKA/İHA kamera erişimi ve H.264 video akışı	RPi kamera yığınının resmî yolu; düşük gecikmeli donanım kodlama
Gazebo Classic 11 + Podman	Görev simülasyonu (SITL yaklaşımı)	Fizik doğrulama; konteynerle her makinede aynı ortam
systemd	Araç üstü servis yönetimi	Güç kesintisi/yeniden başlatmada otonom toparlanma

Kütüphane/Araç	Rol	Seçim gerekçesi
		(watchdog + otomatik yeniden başlatma)

İşletim sistemleri:

Platform	OS	Gerekçe
İKA (Raspberry Pi 5)	Ubuntu Server 26.04 LTS	LTS destek süresi; picamera2/NCNN uyumu; systemd servisleri **gerçek donanımda doğrulandı** (kamera yayını servisi, kendiliğinden toparlanma)
İHA (Jetson Orin NX)	NVIDIA JetPack (L4T)	CUDA/TensorRT hızlandırması; YOLOv8 için üretici destekli yol
Yer istasyonu / geliştirme	Linux	Aynı araç zinciri; simülasyon ve saha yazılımı tek repo

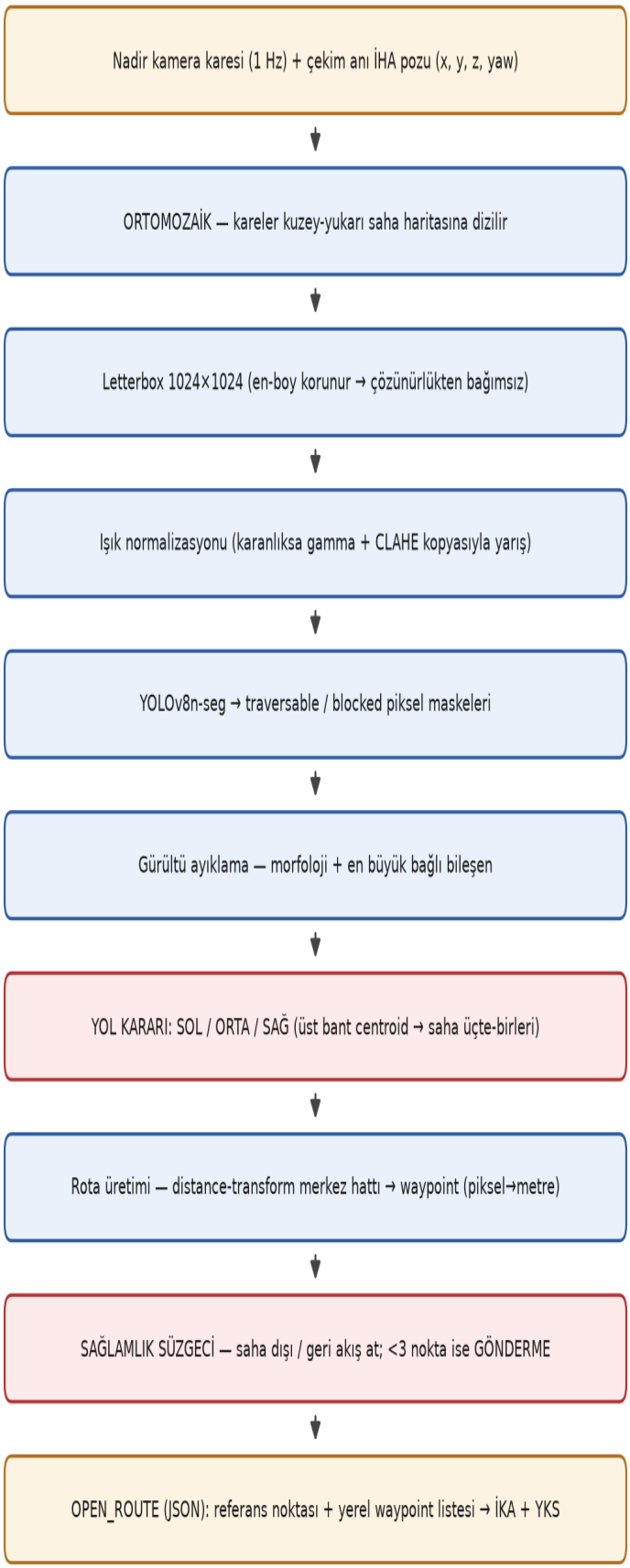
---

Görüntü İşleme Algoritması

Çalışma prensibi

Açık yol tespiti, **YOLOv8n-seg** semantik segmentasyon modeli üzerine kurulu çok aşamalı bir boru hattıyla yapılır

Görüntü İşleme Boru Hattı (İHA)



Şekil 4 — Görüntü işleme boru hattı (İHA)

:

1. **Girdi standardizasyonu:** Ham hava görüntüsü, en-boy oranı korunarak 1024×1024 kareye "letterbox" edilir. Böylece sonuç, kamera çözünürlüğünden bağımsızdır (aynı sahne 614²'den 3344 piksele kadar test edilmiş, karar değişmemiştir).
2. **Işık normalizasyonu:** Görüntü karanlıksa (ortalama parlaklık < eşik), gamma düzeltme + CLAHE uygulanmış kopya da modele verilir; daha fazla geçilebilir alan bulan sonuç kullanılır (gölge/loş ışık dayanıklılığı).
3. **Segmentasyon:** Model her pikseli `traversable` (geçilebilir zemin) / `blocked` (moloz) olarak maskeler. Güven eşiği 0,15; tespit çıkmazsa 0,05'e otomatik inilir (düşük kontrastta kademeli davranış).
4. **Gürültü ayıklama:** Morfolojik açma/kapama + **en büyük bağlı bileşen** filtresi — kopuk gürültü lekeleri yol kararını değiştiremez.
5. **Yol kararı:** Koridorun hedefe ulaşan üst bandındaki yatay ağırlık merkezi (centroid) sahanın üçte-birlerine oturtulur → SOL / ORTA / SAĞ.
6. **Rota üretimi:** Distance-transform ile koridorun **merkez hattı** çıkarılır, yatay bantlarda güneyden kuzeye waypoint örneklenir; piksel koordinatları, bilinen uçuş irtifası (30 m) ve kamera görüş açısından (1,3 rad) **metreye** çevrilir.
7. **Sağlamlık süzgeci:** Saha sınırı dışındaki, başlangıcın gerisindeki veya akışa ters düşen noktalar atılır; güvenilir rota kalmazsa veri İKA'ya **gönderilmez** (yanlış yönlendirme yerine güvenli durma).

Tarama uçuşunda İHA, 50×50 m alanı 30 m irtifadan serpantin desenle geçerken 1 Hz nadir kare toplar; kareler, çekim anındaki araç pozuyla birleştirilerek kuzey-yukarı bir **ortomozaik saha haritası** oluşturulur ve model kararını bu bütünleşik haritada verir .

Veri seti hazırlığı

Temel veri kümesi **RescueNet**'tir (Michael Kasırgası sonrası sahada toplanmış gerçek İHA görüntüleri; road-clear/road-blocked sınıfları `traversable`/`blocked`'a eşlendi). Dağılım:

Split	Görüntü	traversable örnek	blocked örnek
Eğitim	2.365	2.327	660
Doğrulama	294	282	81
Test	305	308	85

Sınıf dengesizliği (blocked ~3,5× az) bilinen bir kısıttır; v2 eğitiminde **FloodNet** eklenerek blocked çeşitliliği artırılmıştır. Görüntüler 30°–90° hava açısını kapsar; İHA kamerası nadir (dik) bakışlı olduğundan dağılımla uyumludur.

Eğitim süreci

Parametre	v1 (temel)	v2 (güncel)
Model	YOLOv8n-seg	YOLOv8n-seg
Veri	RescueNet	RescueNet +

Parametre	v1 (temel)	v2 (güncel)
		FloodNet
Epoch	100 (early stop patience 20, en iyi: 85)	100
Görüntü boyutu	512	1024 (letterbox)
Optimizer / lr0	AdamW / 0,001	[DOLDUR]
Donanım	CPU (16,6 sa)	Google Colab GPU

Başarı oranları

Doğrulama seti (v1, best.pt):

Metrik	Değer	Hedef
Mask mAP50 (genel)	**0,619**	≥ 0,60 — sağlandı
Mask mAP50 — traversable	**0,874**	görevin kritik sınıfı
Mask mAP50 — blocked	0,363	sınıf dengesizliği; iyileştirme planlı
Precision / Recall (mask)	0,674 / 0,604	—

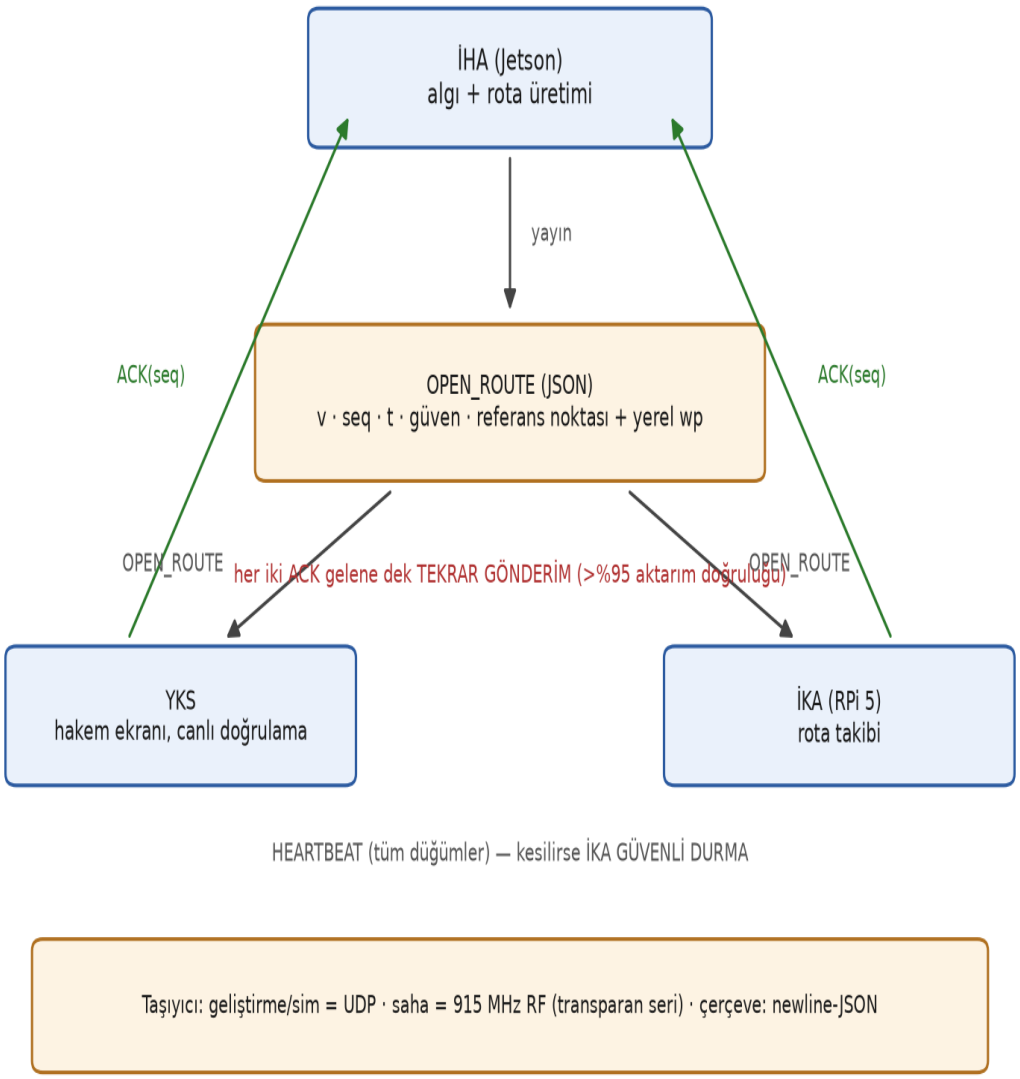
v2 doğrulama metrikleri, Colab eğitim kaydından derlenerek FDR'de raporlanacaktır; v1 metrikleri temel çizgi (baseline) olarak geçerlidir.

Sistem seviyesi doğrulamalar: (i) ölçek bağımsızlık testi — aynı sahne 0,6×–3,3× çözünürlükte aynı karar; (ii) ışık dayanıklılığı — gamma 2,2 karartma ve gölge gradyanında karar korunur; (iii) simülasyon uçtan uca — İHA'nın kendi tarama mozaiğinde model, gizli açık yolu doğru tespit etmiştir (bkz. Bölüm 4). Bilinen zayıflıklar ve plan: yüksek eğik açıda performans düşer → perspektif augmentasyonlu yeniden eğitim; blocked mAP'i → sınıf dengeli fine-tune.

Çıkarım performansı: dizüstü CPU ~540 ms/kare (tam boru hattı); RPi 5 NCNN hedefi imgsz 512'de 8–15 FPS (saha ölçümü entegrasyon fazında); Jetson Orin NX hedefi ≥15 FPS (TensorRT).

Haberleşme Protokolü

İHA ↔ İKA ↔ YKS haberleşmesi, **taşıyıcıdan bağımsız** tek bir uygulama protokolü üzerine kuruludur: newline (`\n`) ile çerçevelenmiş JSON satırları. Aynı mesajlar geliştirme/simülasyonda UDP, sahada RF telsiz modülün transparan seri kanalı üzerinden taşınır — üst katman kodu değişmez.



Şekil 5 — İHA ↔ İKA / YKS haberleşme mimarisi

Mesaj tipleri:

Tip	Yön	İçerik
OPEN_ROUTE	İHA → İKA, YKS	Asıl görev verisi: açık yol no + etiket + güven + **referans noktası (x,y)** + waypoint listesi (referansa göre yerel koordinatlar)
HEARTBEAT	tüm düğümler	Bağlantı canlılığı (failsafe girdisi)
ACK	İKA/YKS → İHA	Alındı onayı (seq numarası ile)

Veri bütünlüğü ve güvenilirlik önlemleri: - Her mesajda **protokol sürümü, artan sıra numarası (seq) ve zaman damgası**; alıcı eksik/yinelenen mesajı ayırt eder. - OPEN_ROUTE, her iki alıcıdan **ACK alınana dek tekrar gönderilir** (RF paket kaybına dayanıklılık; şartnamedeki >%95 aktarım doğruluğu hedefi). - JSON

çerçeveleme, seri akışta bozuk baytların tek satırı feda etmesini sağlar; satır bütünlüğü ayrıştırıcıda doğrulanır (hatalı satır atılır). - HEARTBEAT kesilirse İKA **güvenli durma** moduna geçer (arıza emniyet, bkz. Bölüm 3.3.1 mantık şemaları). - Rota verisi, İHA'nın yayınladığı **başlangıç referans noktasına göre yerel** koordinatlar içerir; İKA mutlak konum hatasından etkilenmeden rotayı kendi çerçevesine oturtur.

Uçuş kontrol telemetrisi (konum/tutum/batarya) için otopilot tarafında MAVLink kullanılır; görev verisi yukarıdaki hafif JSON protokolüyle ayrıştırılmıştır (tek RF kanalında iki akışın çakışmaması ve hakem ekranında insan-okur veri). Saha telsizi şartname uyarınca **915 MHz** bandındadır [not: geliştirme testleri 433 MHz SiK modülle yapılmıştır; saha konfigürasyonu 915 MHz modülle birebir aynı transparan seri arayüzü kullanır].

4. Test Faaliyetleri — Yazılım / Algı / Haberleşme

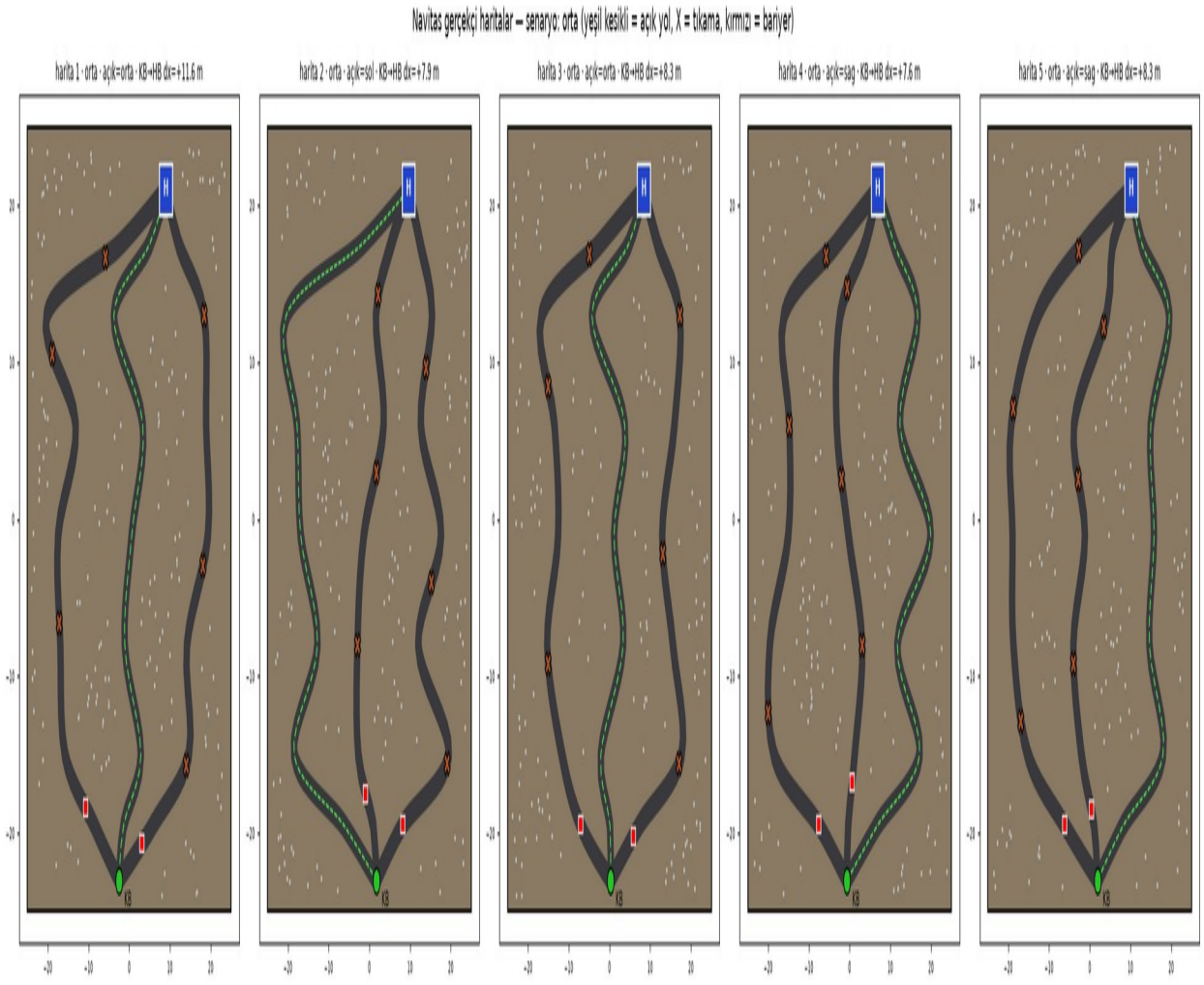
4.1 Gerçekleştirilen Yazılım/Algı/Haberleşme Testleri

Test	Amaç	Yöntem	Başarı kriteri	Sonuç
Model doğrulama (val seti)	Segmentasyonun görev yeterliliği	294 görüntülük doğrulama setinde standart mAP ölçümü	Mask mAP50 ≥ 0,60	Başarılı — 0,619 (traversable 0,874)
Ölçek bağımsızlık	Kararın kamera çözünürlüğünden bağımsızlığı	Aynı sahne 0,6×–3,3× ölçeklerde işlendi	Tüm ölçeklerde aynı yol kararı	Başarılı (tek sapma: 410 px aşırı bulanık girdi — saha altı çözünürlük)
Işık dayanıklılığı	Gölge/loş ışıkta kararlılık	Gamma 2,2/3,0 karartma + gölge gradyanı sentetik varyantları	Karar değişmemeli	Başarılı — gamma 2,2 ve gölgede korunur; aşırı karanlık (gamma 3) sınır durumu — iyileştirme planlı
Haberleşme birim testi	Protokol çerçeveleme + ACK + tekrar gönderim + bağlantı-kaybı arıza emniyeti	UDP loopback üzerinde OPEN_ROUTE (referans noktası + yerel waypoint'ler) / HEARTBEAT / ACK alışverişi + bağlantı kesme-toparlanma senaryosu (test_comms)	Mesajlar bozulmadan iletilmeli; kesintide güvenli durma tetiklenmeli, dönüşte kaldığı noktadan devam	Başarılı — rota önbelleği kesintide korunuyor
Gerçek donanım canlı yayın	İKA işlemcisinde uçtan uca video + AI katmanı	RPi 5 + kamera, systemd servisi; kablolu ve kablosuz ağda paket kaybı ölçümü	Kesintisiz H.264 yayın + AI bindirme	Başarılı — kablolu %0 kayıp; kablosuz ~%17 (adaptif kalite modu eklendi); kamera kablosu çekme testinde servis kendini toparladı
Simülasyon uçtan uca görev	Tüm zincirin bütünleşik doğrulaması (SITL yaklaşımı)	Gazebo 11: mancınık → serpantin tarama → ortomozaik → mod el tespiti → rota aktarımı → İKA sürüşü → HB	Model GİZLİ açık yolu bulmalı, İKA HB'ye şartname süresinde ulaşmalı	Başarılı — model, İHA'nın kendi tarama mozaiğinde doğru yolu tespit etti; İKA rotayı izleyip HB'de durdu; süreler limit içinde
Fizik çarpışma	İKA'nın engelden GEÇEMEMESİ	Simülasyonda sınırlı traksiyon kuvveti + katı	Araç engel önünde durmalı,	Başarılı — engel önünde durdu, gövde

Test	Amaç	Yöntem	Başarı kriteri	Sonuç
testi	(gerçekçilik)	moloz; duvara sürüş denemesi	devrilmemeli	stabil
Gerçek dron video analizi	Boru hattının gerçek kamera görüntüsüyle mekanik doğrulaması	2:15 dk gerçek uçuş videosu kare kare işlendi (~540 ms/kare)	Boru hattı çökmesiz, karar+rota üretimi çalışmalı	Başarılı — mekanik olarak çalıştı (içerik kapalı mekân olduğundan kararlar anlamlı değil — saha görüntüsü testi planlandı)

4.2 Test Metodolojisi Notu

Simülasyon testlerinde **dürüst zincir** ilkesi uygulanır: saha, modele kapalı/gizli kurulur; algı yalnızca İHA'nın kendi kamera karelerinden çalışır; İKA yalnızca İHA'nın ürettiği rotayı sürer. Model yanılırsa görev simülasyonda da BAŞARISIZ sonuçlanır — böylece testler gerçek yarış riskini ölçer, maskelenmez. Ayrıca 5 farklı gerçekçi saha düzeni (kıvrımlı 3'er yol, rastgele KB/HB yerleşimi) üretilmiş olup her düzen otomatik geometri denetiminden geçirilir (dümdüz koridor yasağı, yol ayrıklığı, başlangıç-hedef hizasızlığı).



Şekil 6 — Simülasyon test sahaları — 5 gerçekçi düzen (orta senaryo); yeşil kesikli: gizli açık yol, kırmızı: bariyer, X: tıkama

4.3 Gelecek Test Programı (yazılım)

Test	Planlanan dönem	Başarı kriteri
Jetson Orin NX çıkarım FPS	Entegrasyon fazı	≥15 FPS (TensorRT)
RPi 5 NCNN FPS ölçümü	Entegrasyon fazı	≥10 FPS @512
915 MHz RF menzil + aktarım doğruluğu	Saha testleri	300 m'de >%95 doğruluk, <100 ms gecikme
Gerçek saha (moloz benzeri) algı testi	Saha testleri	Açık yol doğru tespiti ≥%90
Perspektif-augmentasyonlu model v3 eğitimi + regresyon	Entegrasyon fazı	Eğik açı senaryosunda karar kararlılığı
Tam görev provası (İHA+İKA+mancınık)	Faz 8–9	15 dk İHA + 10 dk İKA limitlerinde uçtan uca başarı

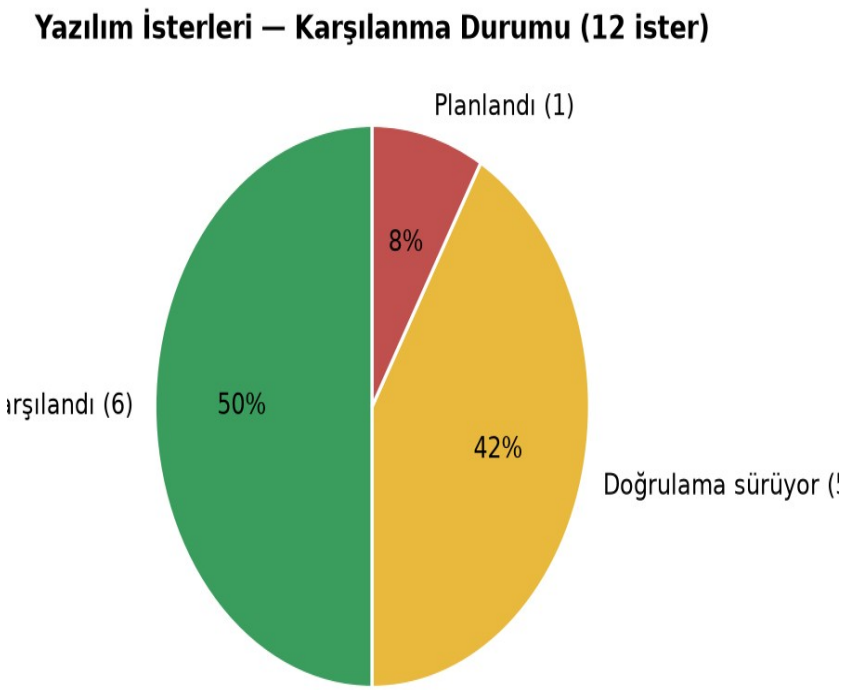
5. Gereksinim İzlenebilirliği — Yazılım İsterleri (MoC)

REQ	Gereksinim (özet)	MoC	Doğrulama faaliyeti	Durum	Kanıt
[DOLDUR]	Tam otonom görev icrası (insan müdahalesi yalnız İKA başlatma)	Demonstrasyon	Simülasyon uçtan uca görev koşusu; saha provası planlı	Sürüyor (sim tamam, saha bekliyor)	Sim görev videosu + hakem logu
[DOLDUR]	Açık yol tespiti < 60 s	Test	Tarama sonrası tespit süresi ölçümü	Sürüyor	Sim: tarama ~25 s + çıkarım saniyeler; Jetson ölçümü planlı
[DOLDUR]	Güzergah tespiti toplam < 5 dk	Test	Görev kronometresi (fırlatma→aktarım)	Karşılandı (sim)	Sim süre raporu (~2–3 dk)
[DOLDUR]	Veri aktarım doğruluğu > %95	Test	seq/ACK sayımıyla paket başarı ölçümü	Sürüyor	UDP+433 MHz testleri tamam; 915 MHz saha ölçümü planlı
[DOLDUR]	Haberleşme menzili 300 m, gecikme < 100 ms	Test	Saha menzil testi	Planlandı	Test programı Bölüm 4
REQ-22/23/24	Telemetri ≤ 200 ms güncelleme ile YKS'ye	Test + Muayene	Telemetri akış hızı logu	Sürüyor	Sim telemetri 1 Hz + canlı yayın testi; saha doğrulaması planlı
[DOLDUR]	İKA'nın İHA verisiyle otonom navigasyonu (görü haritası olmadan koordinatla)	Demonstrasyon	Referans-noktalı rota aktarımı + takip	Karşılandı (sim)	Referans-noktalı OPEN_ROUTE aktarımı UDP üzerinde doğrulandı; İKA'nın rotayı sürüşü (sim)
[DOLDUR]	İKA'nın HB'ye ≤ 10 dk ulaşması	Test	Görev kronometresi	Karşılandı (sim ~1–2 dk)	Sim süre raporu
[DOLDUR]	İKA İHA inişinden önce hareket etmemeli	Muayene + Demonstrasyon	Yazılım kilidi (iniş teyidi + manuel başlat)	Karşılandı	Kod muayenesi + sim davranışı

REQ	Gereksinim (özet)	MoC	Doğrulama faaliyeti	Durum	Kanıt
[DOLDUR]	Segmentasyon başarımı (takım hedefi mAP50 ≥ 0,60)	Test	Val seti metrik ölçümü	Karşılandı	Model analiz raporu (0,619)
[DOLDUR]	Arıza emniyet: bağlantı kaybında güvenli durma	Test	HEARTBEAT kesme simülasyonu	Sürüyor	Protokol + bağlantı-kaybı failsafe birim testleri tamam; araç üstü tatbikat planlı
[DOLDUR]	Araç üstü yazılımın kesinti sonrası kendiliğinden toparlanması	Demonstrasyon	Güç/kablo kesme tatbikatı	Karşılandı (İKA işlemcisi)	RPi 5 systemd servisi gerçek donanım testi

Özet dağılım (yazılım isterleri): Karşılandı: 6 · Doğrulama sürüyor: 5 · Planlandı: 1 (dağılım aşağıdaki grafikte verilmiştir).

Metodoloji cümlesi (rapora): Doğrulama yaklaşımı MoC metodolojisini esas alır; her ister Analiz/Test/Muayene/Demonstrasyon yöntemlerinden en az biriyle eşlenmiş, kanıtlar sürümlenmiş depo çıktılarıyla (test logları, videolar, metrik raporları) ilişkilendirilmiştir. Henüz karşılanmayan isterler için planlanan doğrulama faaliyeti ve dönem Bölüm 4 test programında verilmiştir.



Şekil 7 — Yazılım isterlerinin karşılanma durumu dağılımı

Not (birleştirene): "REQ-__" hücreleri resmî gereksinim setindeki numaralarla eşlenecek; pasta grafik, tüm alt sistemlerin isterleri birleştikten sonra toplu dağılımla güncellenebilir.